

Algoritmo de Deutsch-Joza

Naomi Itzel Reyes Granados¹

¹Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Ingeniería

05 de Agosto de 2026

- 1 Phase kickback
- 2 Algoritmo de Deutsch
- 3 Algoritmo de Deutsch-Jozsa

- 1 Phase kickback
- 2 Algoritmo de Deutsch
- 3 Algoritmo de Deutsch-Jozsa

Analicemos rápidamente el comportamiento de la compuerta $CNOT$ en el estado particular $|1\rangle|-\rangle$.

Analicemos rápidamente el comportamiento de la compuerta $CNOT$ en el estado particular $|1\rangle|-\rangle$.

$$\text{Recordemos que } |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Analicemos rápidamente el comportamiento de la compuerta $CNOT$ en el estado particular $|1\rangle|-\rangle$.

$$\text{Recordemos que, } |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Así } (|1\rangle|-\rangle) = \frac{|10\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Entonces,

$$CNOT(|1\rangle |-\rangle) = CNOT\left(\frac{|10\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}\right)$$

Entonces,

$$\begin{aligned} CNOT(|1\rangle |-\rangle) &= CNOT\left(\frac{|10\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(CNOT |10\rangle - CNOT |11\rangle) \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} CNOT(|1\rangle|-\rangle) &= CNOT\left(\frac{|10\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(CNOT|10\rangle - CNOT|11\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|11\rangle - |10\rangle) \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} CNOT(|1\rangle|-\rangle) &= CNOT\left(\frac{|10\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(CNOT|10\rangle - CNOT|11\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|11\rangle - |10\rangle) = |1\rangle\left(\frac{|1\rangle - |0\rangle}{\sqrt{2}}\right) \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} CNOT(|1\rangle|-\rangle) &= CNOT\left(\frac{|10\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(CNOT|10\rangle - CNOT|11\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|11\rangle - |10\rangle) \\ &= |1\rangle\left(\frac{|1\rangle - |0\rangle}{\sqrt{2}}\right) = |1\rangle\left(-\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \\ &= -|1\rangle|-\rangle \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} CNOT(|1\rangle|-\rangle) &= CNOT\left(\frac{|10\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(CNOT|10\rangle - CNOT|11\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|11\rangle - |10\rangle) \\ &= |1\rangle\left(\frac{|1\rangle - |0\rangle}{\sqrt{2}}\right) = |1\rangle\left(-\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \\ &= -|1\rangle|-\rangle \end{aligned}$$

Note que el resultado se ve como haber pateado un " − " al estado original.

Por otro lado tenemos que $CNOT |0\rangle |-\rangle = |0\rangle |-\rangle$.

Generalizando los dos resultados obtenidos,

① $CNOT(|0\rangle |-\rangle) = |0\rangle |-\rangle.$

② $CNOT(|1\rangle |-\rangle) = -|1\rangle |-\rangle.$

tenemos:

$$CNOT(|b\rangle |-\rangle) = (-1)^b |b\rangle |-\rangle$$

Vamos a poder generalizar este resultado para cualquier compuerta $\hat{U}_f$ con

$$f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$$

Vamos a poder generalizar este resultado para cualquier compuerta $\hat{U}_f$ con

$$f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$$

Vamos a probar para $n = 1$ y de manera análoga se puede generalizar para un dominio más grande.

Sea $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ una función y $\hat{U}_f$ la compuerta cuántica que codifica a f ; recordemos que:

$$\hat{U}_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle$$

Queremos analizar los casos con $|y\rangle = |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$.

$$\hat{U}_f |x\rangle |-\rangle = \hat{U}_f \left(\frac{|x\rangle |0\rangle - |x\rangle |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\hat{U}_f |x\rangle |-\rangle = \hat{U}_f \left(\frac{|x\rangle |0\rangle - |x\rangle |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{\hat{U}_f |x\rangle |0\rangle - \hat{U}_f |x\rangle |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned}\hat{U}_f |x\rangle |-\rangle &= \hat{U}_f \left(\frac{|x\rangle |0\rangle - |x\rangle |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{\hat{U}_f |x\rangle |0\rangle - \hat{U}_f |x\rangle |1\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|x\rangle |f(x) \oplus 0\rangle - |x\rangle |f(x) \oplus 1\rangle) = |A\rangle\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\hat{U}_f |x\rangle |-\rangle &= \hat{U}_f \left(\frac{|x\rangle |0\rangle - |x\rangle |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{\hat{U}_f |x\rangle |0\rangle - \hat{U}_f |x\rangle |1\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|x\rangle |f(x) \oplus 0\rangle - |x\rangle |f(x) \oplus 1\rangle) = |A\rangle\end{aligned}$$

Aquí tenemos que ver los casos posibles para los valores de $f(x)$, que por definición son dos.

① $f(x) = 0$

$$|A\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|x\rangle |0 \oplus 0\rangle - |x\rangle |0 \oplus 1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|x\rangle |0\rangle - |x\rangle |1\rangle)$$

② $f(x) = 1$

$$|A\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|x\rangle |1 \oplus 0\rangle - |x\rangle |1 \oplus 1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|x\rangle |1\rangle - |x\rangle |0\rangle)$$

① $f(x) = 0$

$$\begin{aligned}|A\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|x\rangle |0 \oplus 0\rangle - |x\rangle |0 \oplus 1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|x\rangle |0\rangle - |x\rangle |1\rangle) \\ &= |x\rangle \cdot \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |x\rangle |-\rangle\end{aligned}$$

② $f(x) = 1$

$$\begin{aligned}|A\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|x\rangle |1 \oplus 0\rangle - |x\rangle |1 \oplus 1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|x\rangle |1\rangle - |x\rangle |0\rangle) \\ &= |x\rangle \cdot \frac{|1\rangle - |0\rangle}{\sqrt{2}} = -|x\rangle \cdot \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = -|x\rangle |-\rangle\end{aligned}$$

Así obtenemos la expresión:

$$\hat{U}_f |x\rangle |-\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle$$

- 1 Phase kickback
- 2 Algoritmo de Deutsch
- 3 Algoritmo de Deutsch-Jozsa

Problema: Sea $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ una función, queremos determinar si f es constante o balanceada.

Problema: Sea $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ una función, queremos determinar si f es constante o balanceada.

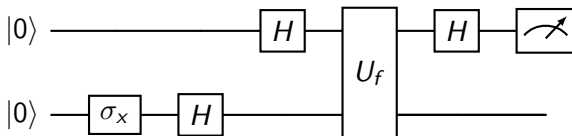
Obs. f es constante si a todo elemento del dominio lo manda a un mismo valor; f es balanceada si cada elemento del codominio está relacionado con la misma cantidad de elementos del dominio.

Calculamos $f(0)$ y $f(1)$ si son iguales entonces es constante y si son distintos es balanceada.

Calculamos $f(0)$ y $f(1)$ si son iguales entonces es constante y si son distintos es balanceada.

Complejidad: $O(n)$.

El circuito correspondiente al algoritmo de Deutsch es:



Vamos a ir solucionando paso a paso el circuito para ver su funcionamiento.

Estado inicial:

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle |0\rangle = |00\rangle$$

Estado inicial:

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle |0\rangle = |00\rangle$$

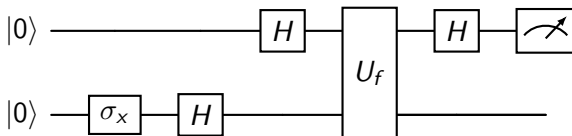
Aplicamos $I \otimes H\sigma_x$

$$|\psi_1\rangle = (I \otimes H\sigma_x) |00\rangle = |0\rangle \otimes (H(\sigma_x |0\rangle)) = |0\rangle \otimes H|1\rangle = |0\rangle |-\rangle$$

donde

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

El circuito correspondiente al algoritmo de Deutsch es:



Estado inicial:

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle |0\rangle = |00\rangle$$

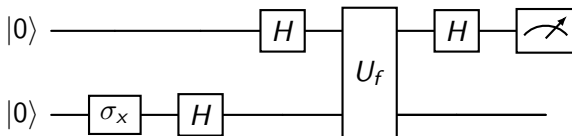
Aplicamos $I \otimes H\sigma_x$

$$|\psi_1\rangle = |0\rangle |-\rangle$$

Paso 2: Aplicamos $H \otimes I$

$$\begin{aligned} |\psi_2\rangle &= (H \otimes I) |0\rangle |-\rangle = (H|0\rangle) |-\rangle = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes |-\rangle \\ &= \frac{|0\rangle |-\rangle + |1\rangle |-\rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

El circuito correspondiente al algoritmo de Deutsch es:



Estado inicial:

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle |0\rangle = |00\rangle$$

Aplicamos $I \otimes H\sigma_x$

$$|\psi_1\rangle = |0\rangle |-\rangle$$

Paso 2: Aplicamos $H \otimes I$

$$|\psi_2\rangle = \frac{|0\rangle |-\rangle + |1\rangle |-\rangle}{\sqrt{2}}$$

Paso 3: Aplicamos el oráculo U_f

$$|\psi_3\rangle = \hat{U}_f \left(\frac{|0\rangle |-\rangle + |1\rangle |-\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{\hat{U}_f(|0\rangle |-\rangle) + \hat{U}_f(|1\rangle |-\rangle)}{\sqrt{2}}$$

Paso 3: Aplicamos el oráculo U_f

$$|\psi_3\rangle = \hat{U}_f \left(\frac{|0\rangle|-\rangle + |1\rangle|-\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{\hat{U}_f(|0\rangle|-\rangle) + \hat{U}_f(|1\rangle|-\rangle)}{\sqrt{2}}$$

Vamos a aplicar el phase-kickback:

$$|\psi_3\rangle = \frac{(-1)^{f(0)}|0\rangle|-\rangle + (-1)^{f(1)}|1\rangle|-\rangle}{\sqrt{2}}$$

Paso 3: Aplicamos el oráculo U_f

$$|\psi_3\rangle = \hat{U}_f \left(\frac{|0\rangle |-\rangle + |1\rangle |-\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{\hat{U}_f(|0\rangle |-\rangle) + \hat{U}_f(|1\rangle |-\rangle)}{\sqrt{2}}$$

Vamos a aplicar el phase-kickback:

$$\begin{aligned} |\psi_3\rangle &= \frac{(-1)^{f(0)} |0\rangle |-\rangle + (-1)^{f(1)} |1\rangle |-\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= (-1)^{f(0)} \left(\frac{|0\rangle |-\rangle + (-1)^{f(0) \oplus f(1)} |1\rangle |-\rangle}{\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

Hay que analizar los casos de f :

① f constante:

$$|\psi_3\rangle = (-1)^{f(0)} \left(\frac{|0\rangle |-\rangle + (-1)^{f(0) \oplus f(1)} |1\rangle |-\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

② f balanceada:

Hay que analizar los casos de f :

① f constante:

$$\begin{aligned} |\psi_3\rangle &= (-1)^{f(0)} \left(\frac{|0\rangle |-\rangle + (-1)^{f(0) \oplus f(1)} |1\rangle |-\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\ &= (-1)^{f(0)} \left(\frac{|0\rangle |-\rangle + |1\rangle |-\rangle}{\sqrt{2}} \right) = (-1)^{f(0)} |+\rangle |-\rangle \end{aligned}$$

② f balanceada:

Hay que analizar los casos de f :

① f constante:

$$|\psi_3\rangle = (-1)^{f(0)} |+\rangle |-\rangle$$

② f balanceada:

$$|\psi_3\rangle = (-1)^{f(0)} \left(\frac{|0\rangle |-\rangle + (-1)^{f(0) \oplus f(1)} |1\rangle |-\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

Hay que analizar los casos de f :

① f constante:

$$|\psi_3\rangle = (-1)^{f(0)} |+\rangle |-\rangle$$

② f balanceada:

$$\begin{aligned} |\psi_3\rangle &= (-1)^{f(0)} \left(\frac{|0\rangle |-\rangle + (-1)^{f(0) \oplus f(1)} |1\rangle |-\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\ &= (-1)^{f(0)} \left(\frac{|0\rangle |-\rangle - |1\rangle |-\rangle}{\sqrt{2}} \right) = (-1)^{f(0)} |-\rangle |-\rangle \end{aligned}$$

Hay que analizar los casos de f :

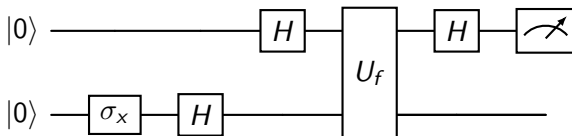
① f constante:

$$|\psi_3\rangle = (-1)^{f(0)} |+\rangle |-\rangle$$

② f balanceada:

$$|\psi_3\rangle = (-1)^{f(0)} |-\rangle |-\rangle$$

El circuito correspondiente al algoritmo de Deutsch es:



Hay que analizar los casos de f :

① f constante:

$$|\psi_3\rangle = (-1)^{f(0)} |+\rangle |-\rangle$$

$$\begin{aligned} |\psi_4\rangle &= (H \otimes \hat{I})(-1)^{f(0)} |+\rangle |-\rangle = (-1)^{f(0)} (\hat{H} |+\rangle) |-\rangle \\ &= (-1)^{f(0)} |0\rangle |-\rangle \end{aligned}$$

② f balanceada:

$$|\psi_3\rangle = (-1)^{f(0)} |-\rangle |-\rangle$$

Hay que analizar los casos de f :

① f constante:

$$|\psi_3\rangle = (-1)^{f(0)} |+\rangle |-\rangle$$

$$|\psi_4\rangle = (-1)^{f(0)} |0\rangle |-\rangle$$

② f balanceada:

$$|\psi_3\rangle = (-1)^{f(0)} |-\rangle |-\rangle$$

Hay que analizar los casos de f :

① f constante:

$$|\psi_3\rangle = (-1)^{f(0)} |+\rangle |-\rangle$$

$$|\psi_4\rangle = (-1)^{f(0)} |0\rangle |-\rangle$$

② f balanceada:

$$|\psi_3\rangle = (-1)^{f(0)} |-\rangle |-\rangle$$

$$\begin{aligned} |\psi_4\rangle &= (\hat{H} \otimes \hat{I})(-1)^{f(0)} |-\rangle |-\rangle = (-1)^{f(0)} (\hat{H} |-\rangle) |-\rangle \\ &= (-1)^{f(0)} |1\rangle |-\rangle \end{aligned}$$

Hay que analizar los casos de f :

① f constante:

$$|\psi_3\rangle = (-1)^{f(0)} |+\rangle |-\rangle$$

$$|\psi_4\rangle = (-1)^{f(0)} |0\rangle |-\rangle$$

② f balanceada:

$$|\psi_3\rangle = (-1)^{f(0)} |-\rangle |-\rangle$$

$$|\psi_4\rangle = (-1)^{f(0)} |1\rangle |-\rangle$$

Conclusión: Al medir el primer cúbit obtendremos $|0\rangle$ si la función es constante o bien, $|1\rangle$ si es balanceada.

Complejidad: Lineal $O(n)$

Contenido

- 1 Phase kickback
- 2 Algoritmo de Deutsch
- 3 Algoritmo de Deutsch-Jozsa

Algoritmo de Deutsch-Jozsa

Es la generalización del algoritmo de Deutsch tomando a $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$.

